



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR



► Cahier de conception : SOFTWARE DEFINED NETWORK AVEC NEUTRON

Présenté par :

- KAPTUE KEMGNE YANN MAEL
- TCHINWA ISMAEL CLINTON

Année Académique
2025-2026

TABLE OF CONTENTS

01

PRESENTATION GENERALE

02

OBJECTIFS VISES

03

COMPOSANTES DU SYSTÈME

04

**CONTRAINTES GENERALES DE
CONCEPTION**

05

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

06

**CONCEPTION
GENERALE**



PRESENTATION GENERALE

01

► PRESENTATION GENERALE : Introduction

L'avènement du **cloud computing** transforme profondément la conception et la gestion des infrastructures informatiques en offrant des ressources flexibles, disponibles et à la demande. Cette évolution soulève toutefois des défis en matière de sécurité, de gestion dynamique des réseaux et d'isolation multi-utilisateurs. Dans ce contexte, les **réseaux définis par logiciel (SDN)** apparaissent comme une solution innovante, rendant les infrastructures réseau programmables et évolutives. Le présent projet s'inscrit dans cette approche en mettant en place une infrastructure cloud privée basée sur **OpenStack**, avec **Neutron** pour la gestion centralisée des réseaux virtuels



► PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet intitulé « **Mise en place d'un SDN avec Neutron** » consiste à déployer un environnement de virtualisation réseau basé sur la plateforme OpenStack, et plus précisément sur son composant Neutron, chargé de la gestion réseau. L'objectif principal est de **permettre la création et la gestion de réseaux virtuels indépendants pour différents tenants (clients ou départements), avec une isolation assurée par VLAN ou VXLAN**. En parallèle, une interface graphique sera développée afin de simplifier la configuration des réseaux et des règles de sécurité, sans avoir à recourir systématiquement à la ligne de commande.

Ainsi, le projet se décompose en deux volets :

1. **Mise en place d'une infrastructure SDN multi-tenant** avec OpenStack Neutron, incluant les mécanismes d'isolation réseau (VLAN/VXLAN).
2. **Développement d'une interface graphique intuitive** pour la gestion simplifiée des réseaux virtuels et des règles de sécurité.



OBJECTIFS VISES

02

► OBJECTIFS VISES



- ★ **Automatiser la gestion réseau** dans un environnement cloud privé grâce à la mise en œuvre de Neutron, composant d'OpenStack dédié au SDN.
- ★ **Mettre en place une infrastructure SDN multi-tenant**, permettant à chaque utilisateur ou groupe (tenant) de disposer d'un réseau virtuel isolé.
- ★ **Améliorer la sécurité via la segmentation réseau (VLAN/VXLAN)** et la gestion des règles de firewall personnalisées.
- ★ **Simplifier l'administration réseau** par le développement d'une interface graphique intuitive qui évite l'usage systématique de la ligne de commande.
- ★ **Démontrer la faisabilité d'une solution SDN open source**, portable et scalable dans un environnement académique ou d'entreprise.



COMPOSANTES DU SYSTÈME

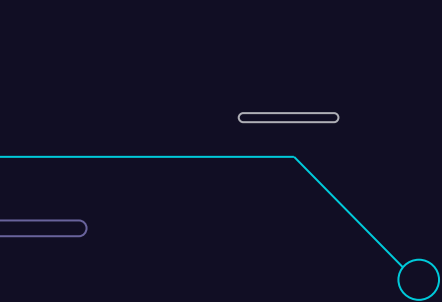
03

► COMPOSANTES DU SYSTEME

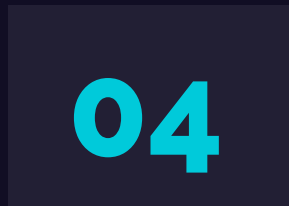
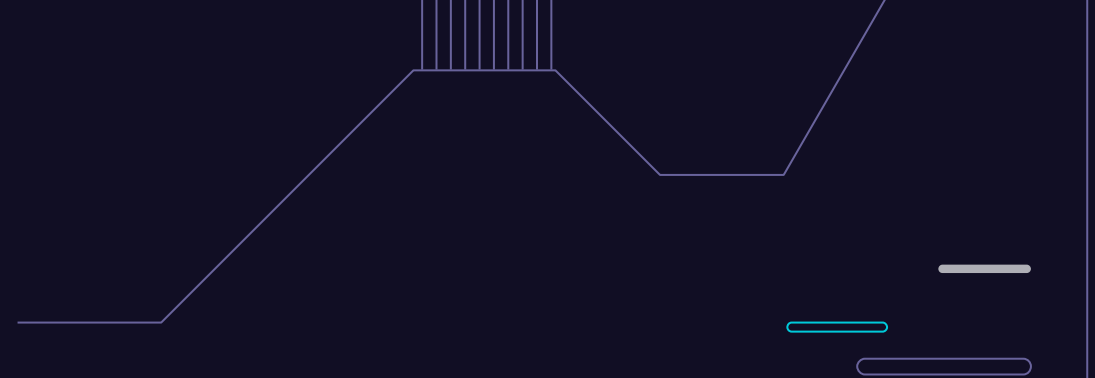
Acteurs internes	Roles
Neutron	• Assure la gestion des réseaux virtuels, des sous-réseaux, et des ports. • Met en œuvre l'isolation des tenants via VLAN/VXLAN. • Fait le lien entre la couche de virtualisation et la couche SDN.
Open vSwitch	• Contrôle dynamiquement le flux du trafic réseau. • Reçoit les instructions de Neutron et applique les règles dans les commutateurs virtuels.
Interface graphique	• Fournit un accès simplifié à la gestion des réseaux virtuels. • Interagit avec Neutron via un contrôleur pour créer/ modifier/ supprimer des réseaux.
Instances virtuelles	• Représentent les "clients" ou "tenants" du système. • Consomment les services réseau fournis par Neutron.

► ACTEURS DU SYSTÈME: Acteurs externes

Acteurs externes	Roles
Utilisateur final	• Utilise l'interface graphique pour créer ou gérer ses réseaux virtuels. • Définit ses propres règles de sécurité (Security Groups, ACLs).
Système d'exploitation hôte	• Fournit les ressources matérielles (CPU, RAM, disque, interface réseau) nécessaires à la virtualisation. • Héberge le l'environnement et exécute les services OpenStack
Dashboard Horizon	• Permettent d'observer et d'analyser le comportement du système.
Hyperviseur de type 2 (VirtualBox, VMWare)	• Fournit les ressources virtuelles (VM, réseau virtuel, stockage) pour héberger l'environnement du SDN



▶ CONTRAINTES GÉNÉRALES D'UTILISATION



04

► CONTRAINTES DU SYSTEME

Catégories	Contraintes
Contraintes techniques	• Ressources matérielles limitées : RAM et CPU insuffisants pour OpenStack • Complexité d'OpenStack : multiplicité des services, dépendances fortes entre les composants, difficulté de débogage • Configuration réseau sensible : mauvaise configuration d'OVS entraîne perte de connectivité, gestion correcte du routage L3
Contraintes sécuritaires	• Mauvaise isolation des tenants/clients/VM • Gestion des rôles et permissions Keystone • Sécurisation du Control plane qui est le cœur décisionnel de l'infrastructure SDN (Neutron, Keystone, Nova, Horizon, Bases de données...)
Contraintes académiques et temporelles	• Temps limité pour la mise en œuvre • Nécessité d'un livrable clair et structuré • Justification théorique obligatoire (SDN, virtualisation, cloud) • Niveau de profondeur technique adapté à un Master professionnel

 **DOCUMENTS DE
RÉFÉRENCE**

05

► DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Domaines	Références
SDN	Open Networking foundation Network functions virtualisation
Cloud	OpenStack Documentation
Réseau	Open vSwitch Documentation Guide Administration de Neutron L3 Routing & DHCP
Sécurité	OpenStack Security Guide NIST, ISO 27001
Virtualisation	Linux Networking VLAN (IEEE 802.1Q) VXLAN (RFC 7348)



► CONCEPTIONS GÉNÉRALES

06

PATRON DE CONCEPTION

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

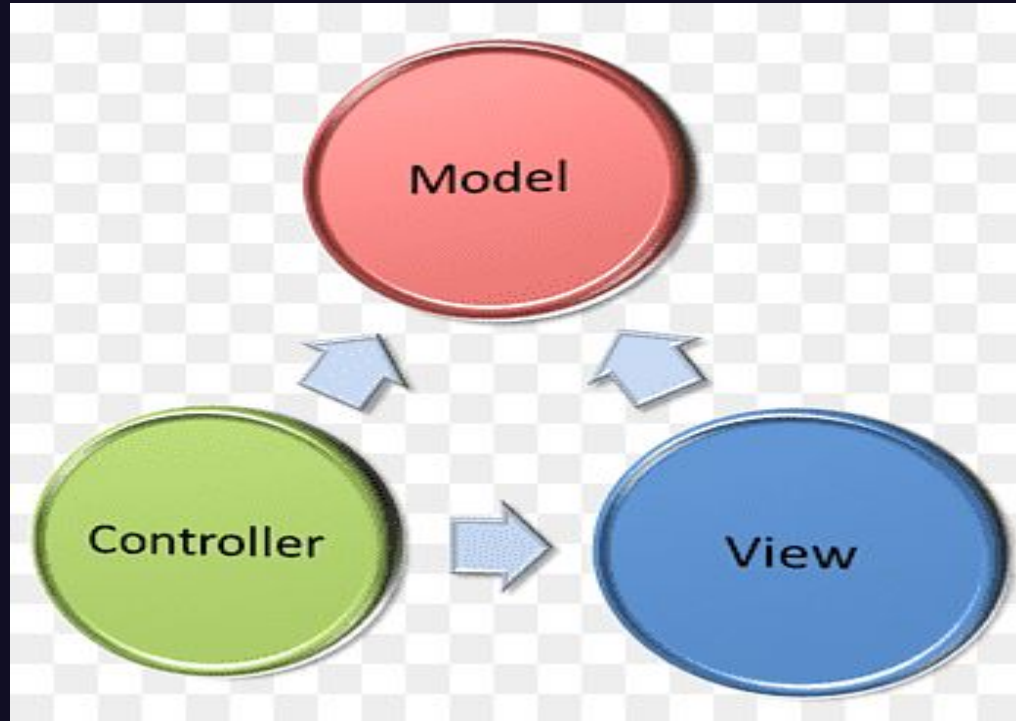
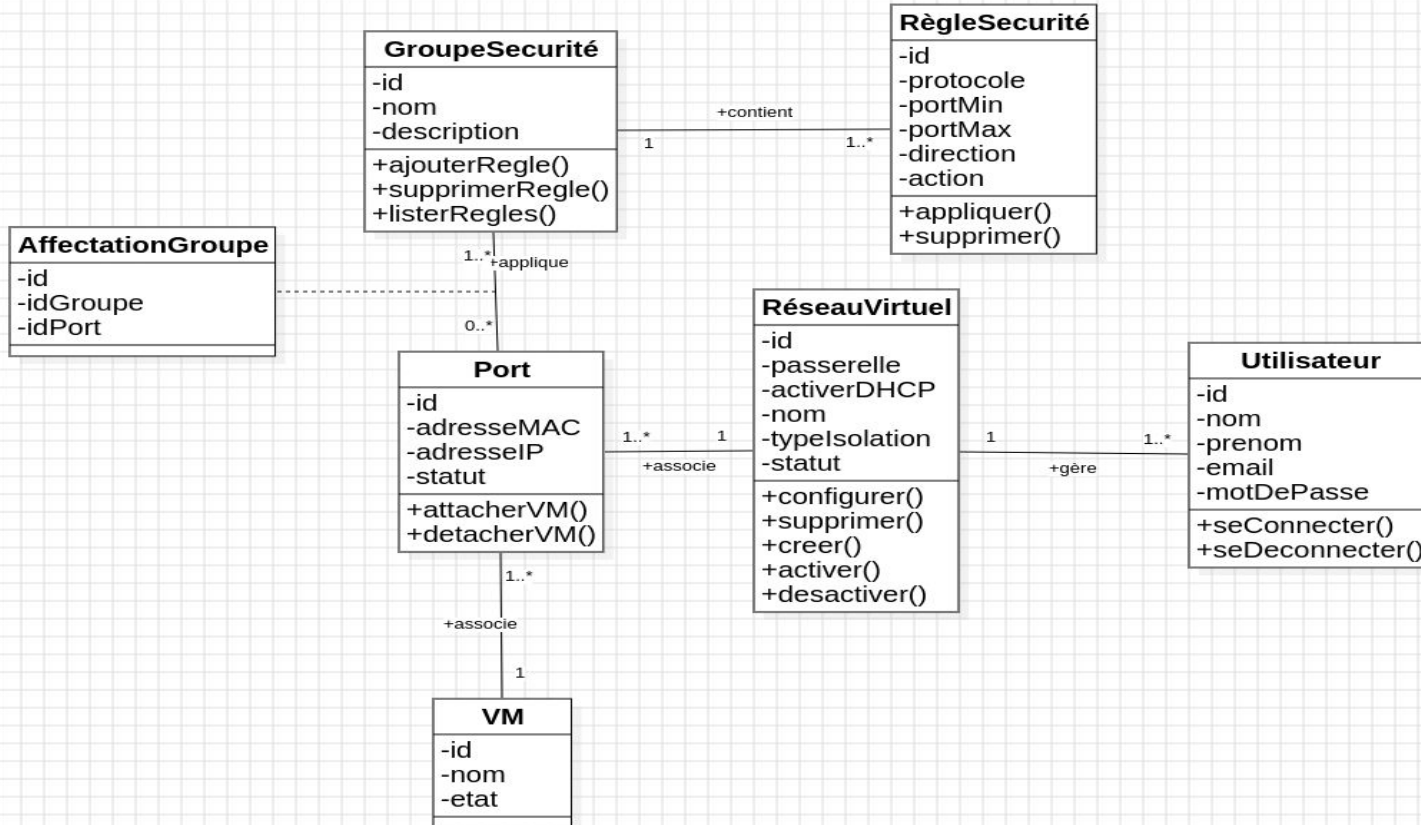
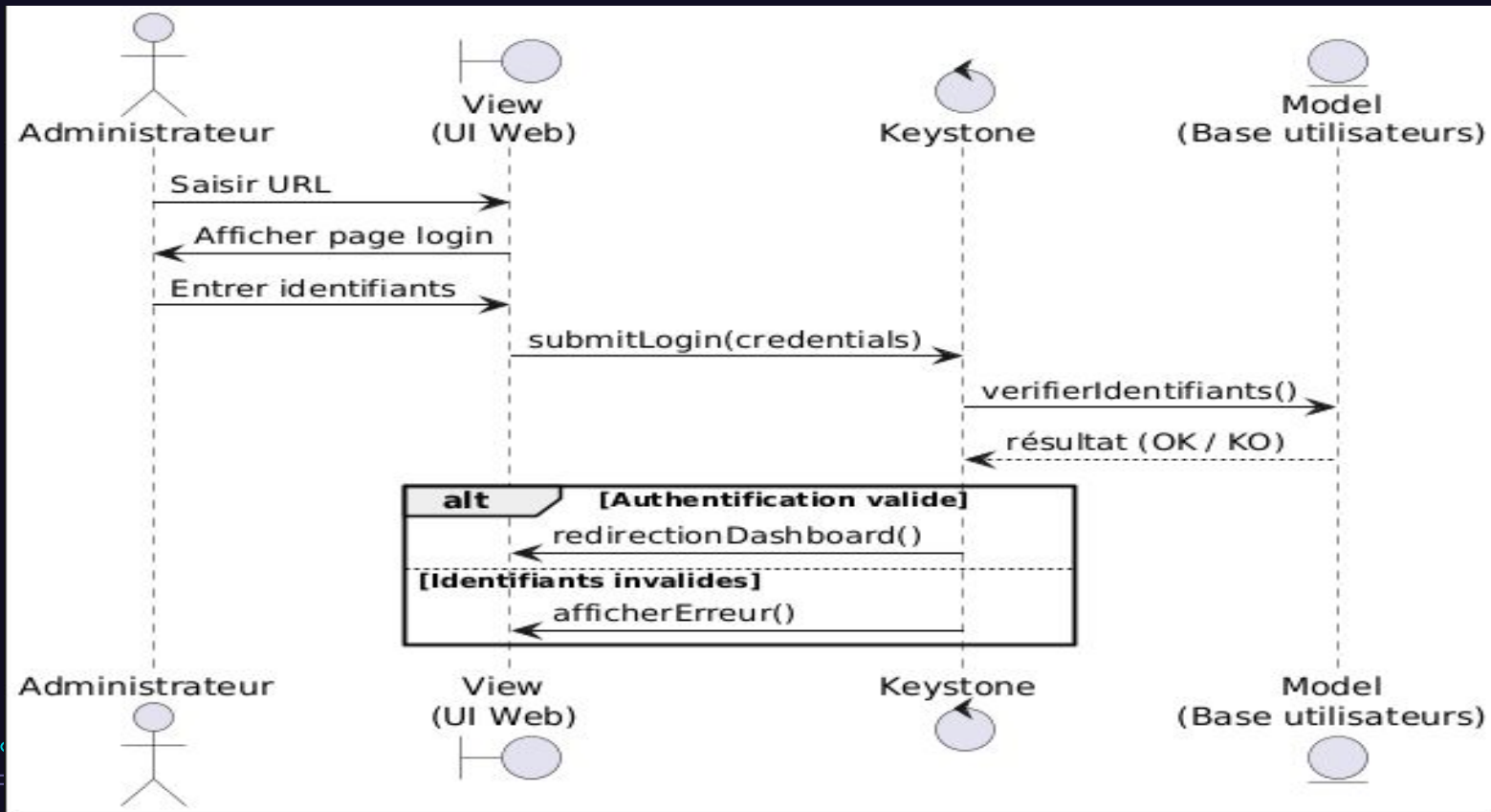


DIAGRAMME DE CLASSE



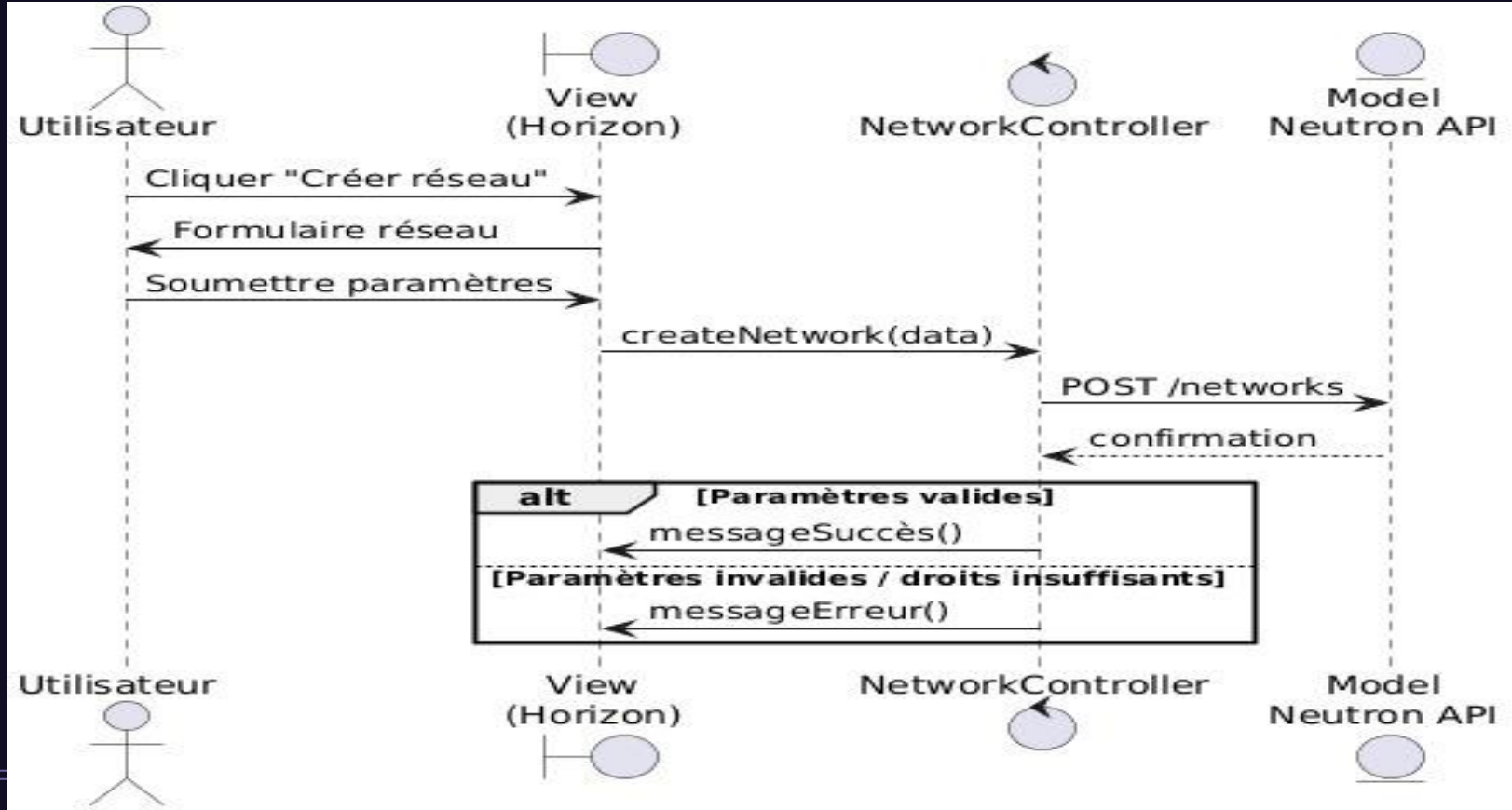
PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

SEQUENCE DE CONNEXION



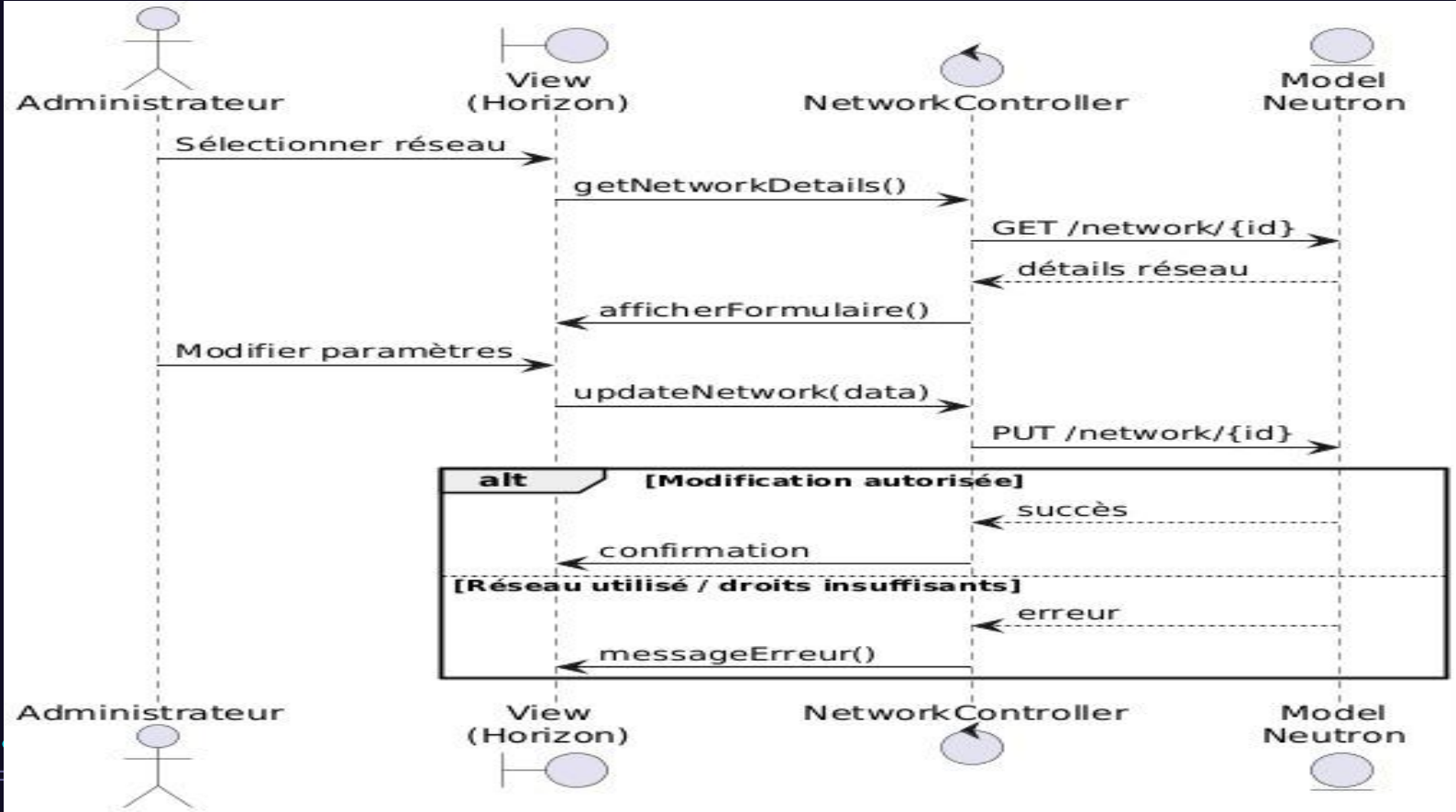
PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

SÉQUENCE CRÉER UN RÉSEAU VIRTUEL



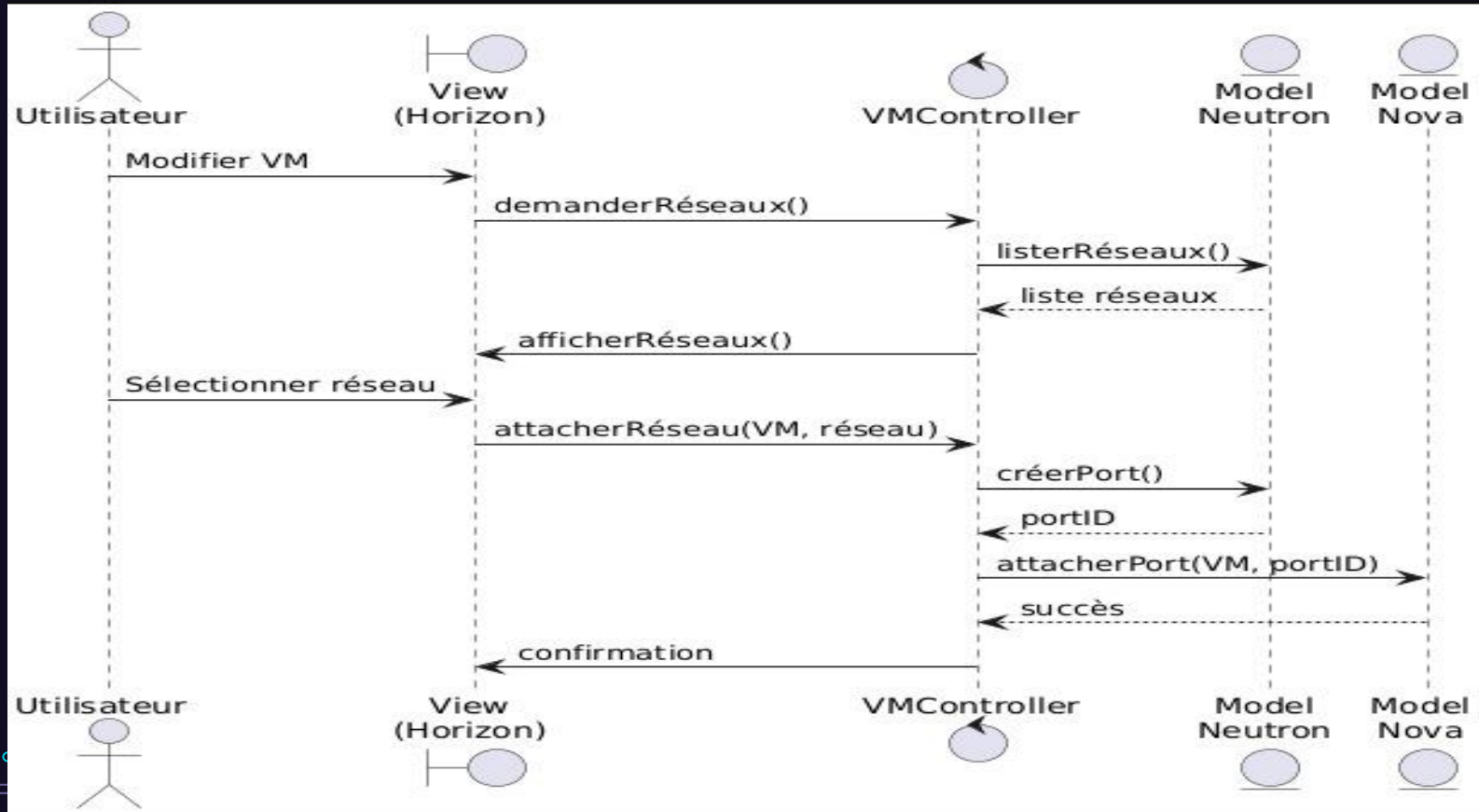
PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

MODIFIER UN RÉSEAU VIRTUEL



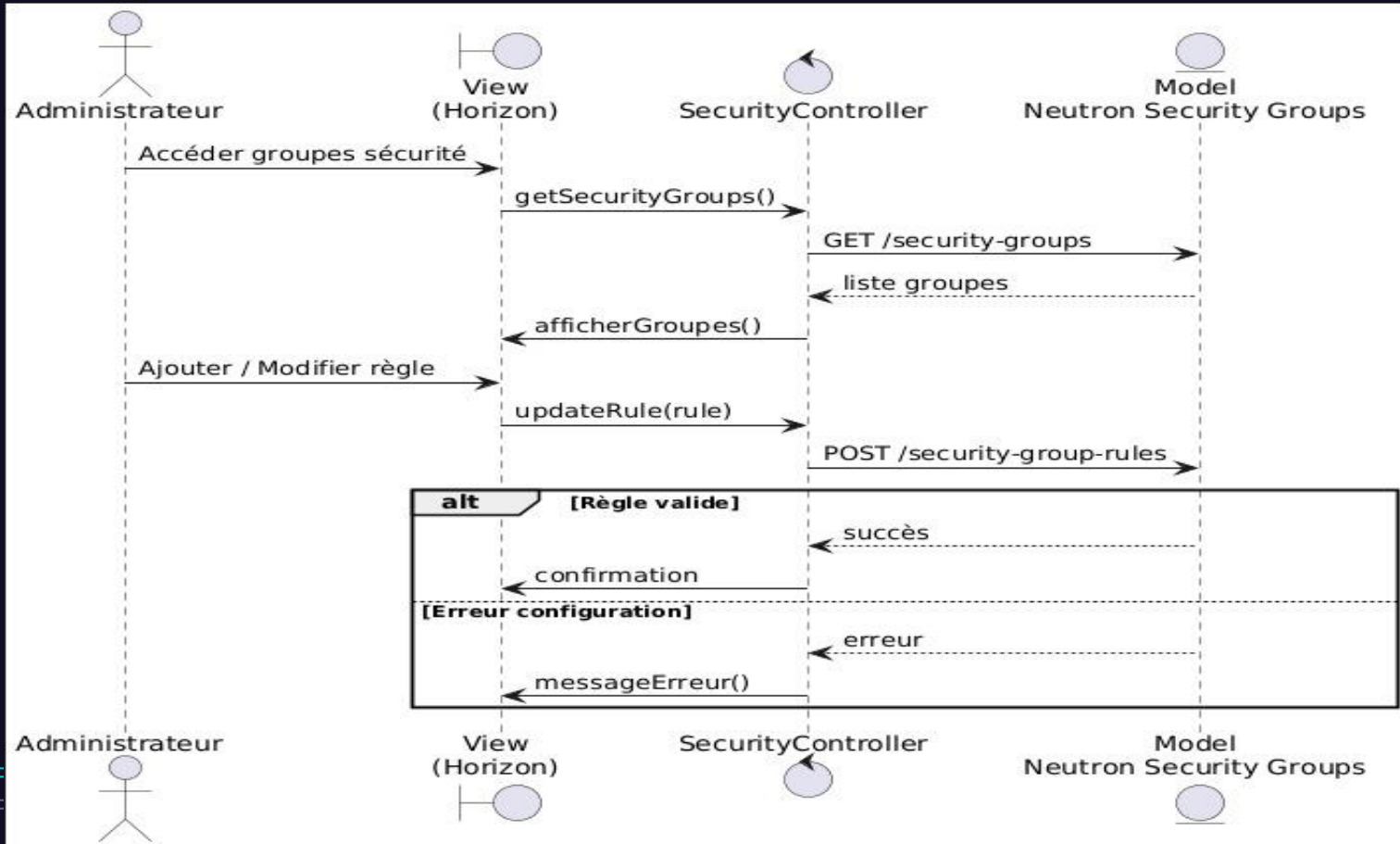
PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

SÉQUENCE ASSOCIER UNE VM À UN RÉSEAU



PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

SÉQUENCE GÉRER LES GROUPES DE SÉCURITÉ



PRINCIPAUX DIAGRAMMES DE SEQUENCE

SÉQUENCE VISUALISER LA TOPOLOGIE DU RÉSEAU

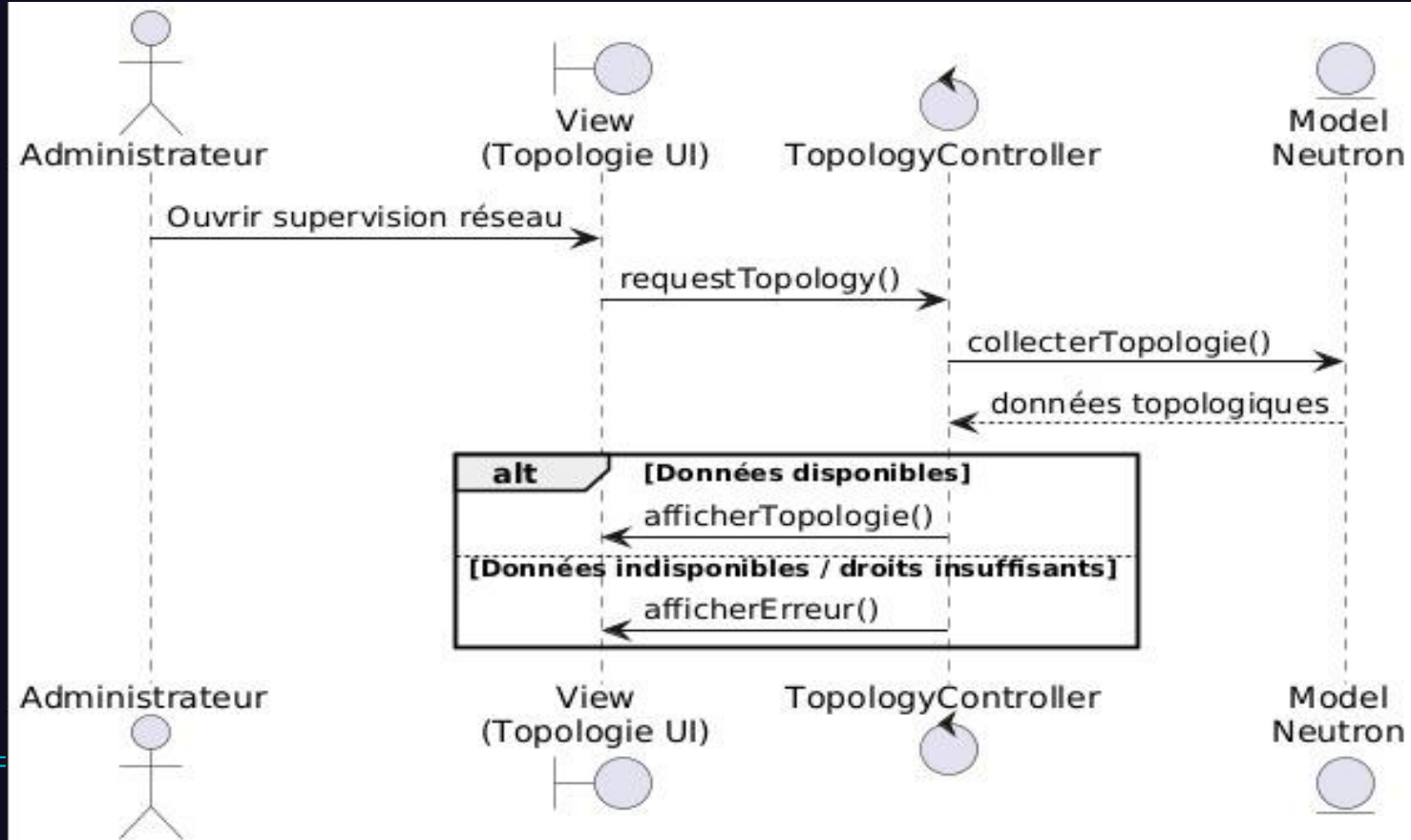
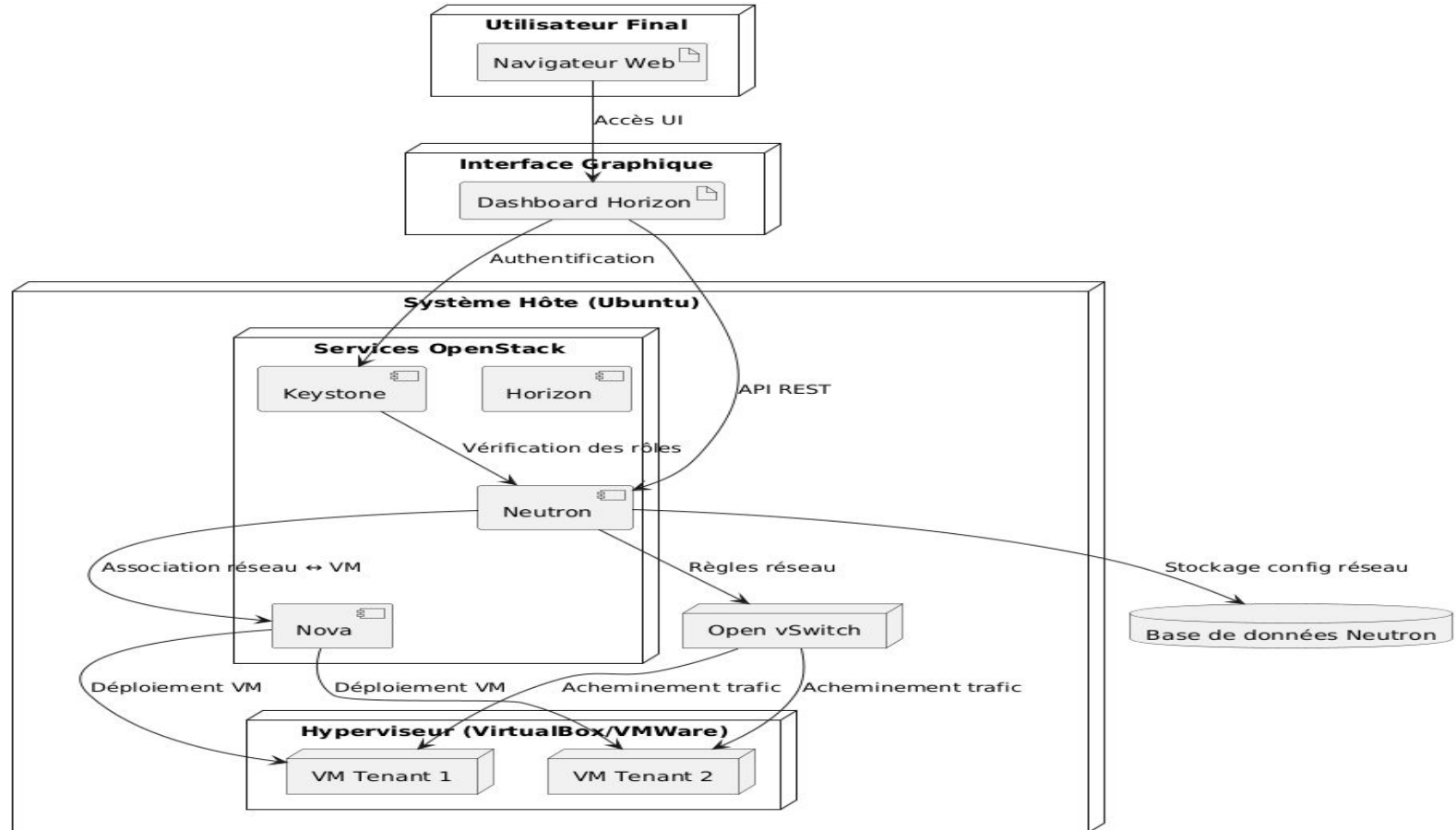


DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

Diagramme de déploiement - SDN avec OpenStack Neutron



The background is a dark blue gradient. It features stylized fireworks in yellow, orange, and magenta. White and cyan circuit-like lines are scattered across the image, including a cyan triangle in the top left, a cyan rectangle in the bottom left, and various lines and circles in the top right.

Merci

pour votre aimable attention !